

一、名词解释

金刚石型结构：每个原子周围都有4个最近邻的原子，组成一个正四面体结构。这4个原子分别处在正四面体的顶角上，任一顶角上的原子和中心原子各贡献一个价电子为该两个原子所共有，共有的电子在两个原子之间形成较大的电子云密度，通过它们对原子实的引力把两个原子结合在一起，这就是共价键。这样，每个原子和周围4个原子组成4个共价键。上述四面体的4个顶角原子又可以各通过4个共价键组成4个正四面体。如此推广，将许多正四面体累积起来就得到金刚石型结构。

共有化运动：原子组成晶体后，由于电子壳层的交叠，电子不再完全局限在某一个原子上，可以由一个原子转移到相邻的原子上去，因而，电子将可以在整个晶体中运动。这种运动称电子的共有化运动。

能带：考虑由 N 个原子组成的晶体， N 是个很大的数值。假设 N 个原子相距很远，尚未结合成晶体时，则每个原子的能级都和孤立原子的一样，它们都是 N 度简并的。当 N 个原子相互靠近结合成晶体后，每个原子电子都要受到周围原子势场的作用，其结果每一个 N 度简并的能级都分裂成 N 个彼此相距很近的能级，这个能级组成一个能带。

禁带：分裂的每一个能带都称为允带，允带之间没有能级称为禁带。

布里渊区：对于给定的晶体，首先确定其布拉菲格子的原点和基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ ；求出所对应的倒格子基矢 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ ，倒格矢 $G_H = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ ，确定出该晶格的倒格子。作所有倒格矢 G_H 的垂直平分面所围成的完全封闭的最小体积就是第一布里渊区，又称为简约布里渊区。

近自由电子：如果假设晶体中有一个很弱的周期势场，则电子的运动情况应当与自由电子比较接近，但同时也必然能体现出周期势场中电子状态的新特点。这样的电子就叫作近自由电子。

导带: 对于被电子部分占满的能带, 在外电场作用下, 电子可以从外电场中吸收能量跃迁到未被电子占据的能级去, 形成了电流, 起导电作用, 常称这种能带为导带。

价带: 已被电子占满的满带称为价带。

有效质量: 有效质量定义为 $\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)$ 。它概括了半导体内部势场的作用, 使得在解决半导体中电子在外力作用下的运动规律时, 可以不涉及半导体内部势场的作用。

空穴: 通常把价带中空着的状态看成是带正电的粒子, 称为空穴。

直接带隙半导体: 导带和价带极值对应于相同波矢的半导体称为直接带隙半导体。

间接带隙半导体: 例如像锗、硅一类半导体, 价带顶位于 k 空间原点, 而导带底则不在 k 空间原点。这类半导体称为间接带隙半导体。

禁带宽度

二 简答题

说明满带中的电子为什么不导电?

答: $E(k) = E(-k)$ $v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$ $v_g(k) = v_g(-k)$

$$J = \sum_k -q v_g(k) = -q \sum_k v_g(k) = 0$$

简述回旋共振实验, 并说明该实验有什么用途。

答: 将一块半导体样品置于均匀恒定的磁场中, 设磁感应强度为 B , 如半导体中电子初速度为 v , v 与 B 间夹角为 θ , 则电子受到的磁力 F 为 $F = -q \vec{v} \times \vec{B}$, 其大小为 $F = qvB \sin \theta = qv_{\perp} B$ 。电子在垂直于 B 的平面内做匀速圆周运动。设圆周半径为 r 回旋频率为 ω_c , 则 $v_{\perp} = r\omega_c$, 向心加速度为 $a = v_{\perp}^2/r$, 则得到 $\omega_c = \frac{qB}{m^*}$ 。再以电磁波通过半导体样品, 当交变电磁场角频率 ω 等于回旋频率 ω_c 时, 就可以发生共振吸收。测出共振吸收时电磁波的角频率 ω 和磁感应强度 B , 便可由此算出有效质量 m^* 。该实验常用来测量载流子的有效质量, 并据此推出半导体的能带结构。

证①满带电子不导电说明。

第一布里渊区中所有电子的运动形成的电流密度

$$J = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{BZ} v(k) f dk$$

1. 外场力 $F_{外} = 0$

因为 $E(k) = E(-k)$, 所以 $f[E(k), T] = f[E(-k), T]$ 为 k 的偶函数, 即不论是否满带电子均对称分布。又电子速度的表示式为

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(-k) = -\frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k)$$

又有, $v(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k)$, 则有

$$v(k) = -v(-k)$$

即电子速度 $v(k)$ 是奇函数。又积分域^{第一}布里渊区是对称区间, 故电流密度 $J=0$ 。

2. 外场力 $F_{外} \neq 0$ 。

$F_{外}$ 为某一恒值, 由 $\hbar \frac{dk}{dt} = F_{外}$ 。

得 $dk = \frac{1}{\hbar} F_{外} dt$ 。

在满带情况下, 此时间内, 在外场力作用下每一电子均获得 dk 增量。由于倒格子周期性, 此时间内, 从一端离开第一布里渊区的电子, 等于从另一端又进入第一布里渊区, 也就是说, 加场前后, 电子的对称分布没有改变, 积分域仍为第一布里渊区, 电流密度 $J=0$, 故无电流。

② 用紧束缚近似计算体心立方晶体 s 能带的 $E_s(k)$ 。

$$E_s(k) = E_s^{at} - A - \sum_{R_n \neq 0} e^{ik \cdot R_n}$$

其中 E_s^{at} 为孤立原子中电子能量, A 为原点处其它原子实势能平均值, $\sum$ 为电子波函数交叠积分。波矢 $k = k_x \hat{i} + k_y \hat{j} + k_z \hat{k}$, 格矢 $R_n = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ 。

解: 选体心立方的体心原子为参考点, 最近邻原子的位矢为

$$R_n = \pm \frac{a}{2} \hat{i} \pm \frac{a}{2} \hat{j} \pm \frac{a}{2} \hat{k} \quad (\neq 8)$$

$$E_s(k) = E_s^{at} - A - B \left[e^{i\frac{a}{2}(k_x+k_y+k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x+k_y-k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x-k_y+k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x-k_y-k_z)} \right. \\ \left. + e^{i\frac{a}{2}(k_x+k_y+k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x+k_y-k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x-k_y+k_z)} + e^{i\frac{a}{2}(k_x-k_y-k_z)} \right]$$

$$= E_s^{at} - A - 2B \times \left[e^{i\frac{a}{2}(k_x+k_y)} \cos \frac{a}{2} k_z + e^{i\frac{a}{2}(k_x-k_y)} \cos \frac{a}{2} k_z + e^{i\frac{a}{2}(-k_x+k_y)} \cos \frac{a}{2} k_z + e^{i\frac{a}{2}(-k_x-k_y)} \cos \frac{a}{2} k_z \right]$$

$$= E_s^{at} - A - 2B \times 2 \left[e^{i\frac{a}{2}k_x} \cos \frac{a}{2} k_y + e^{-i\frac{a}{2}k_x} \cos \frac{a}{2} k_y \right] \cos \frac{a}{2} k_z$$

$$= E_s^{at} - A - 4B \times 2 \left(\cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right)$$

$$= E_s^{at} - A - 8B \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}$$

当 $k_x = k_y = k_z = 0$ 时,

$$E_{smin} = E_s^{at} - A - 8B$$

当 $k_x = k_y = 0, k_z = \frac{\pi}{a}$ 时, (及其等效位置).

$$E_{smax} = E_s^{at} - A.$$

则得能带宽度 $= E_{smax} - E_{smin} = 8B$.

① 单电子近似: 把晶体中电子的运动看成是相互独立的, 其它电子对某一电子的相互作用看成是相互独立的叠加, 加在原子实的周期势场上的等效平均势场。这样便将一个多电子问题简化为一个单电子问题。

② 布里渊区: 在 k 空间中, (以某一倒格点作为原点), 作所有倒格矢的垂直平分面。从原点出发, 每越过 n 个垂直平分面后所在的封闭区域体积之和总是相等的, (k 空间中由此形成的区域称为布里渊区, $n=0$ 时称为第一布里渊区, 以此类推。

③ 布里渊区: 布里渊区为倒格子中倒格点与最近邻点连线的垂直平分面构成的空间。

一、名词解释

间隙式杂质：杂质原子位于晶格原子间的间隙位置

替位式杂质：杂质原子取代晶格原子而位于晶格点处。

施主杂质电离：电子脱离杂质原子的束缚成为导电电子的过程称为杂质电离。

施主杂质电离能：使多余的价电子挣脱束缚成为导电电子所需要的能量称为杂质电离能。

○ 施主杂质：在电离时能够释放电子而产生导电电子并形成正电中心的杂质称为施主杂质。

施主能级：被施主杂质束缚的电子的能量状态称为施主能级。

n型半导体：主要依靠导带电子导电的半导体称为电子型或n型半导体。

○ 受主杂质：杂质能够接受电子而产生导电空穴，并形成负电中心的杂质称为受主杂质或p型杂质。

受主电离：空穴挣脱受主杂质束缚的过程称为受主电离。

受主能级：把被受主杂质所束缚的空穴的能量状态称为受主能级。

p型半导体：通常把主要依靠空穴导电的半导体称为空穴型或p型半导体。

○ 浅能级杂质：杂质的电离能很小，受主能级很接近于价带顶，施主能级很接近于导带底的能级称为浅能级。将产生浅能级的杂质称为浅能级杂质。

○ 杂质的补偿作用：施主和受主杂质之间互相抵消的作用通常称为杂质的补偿作用。

○ 深能级杂质：杂质在禁带中产生的施主能级距离导带底较远，产生的受主能级距离价带顶也较远，通常这种能级为深能级，相应的杂质称为深能级杂质。

○○ 弗伦克尔缺陷：间隙原子和空位成对出现的称为弗伦克尔缺陷。晶格原子克服周围原子对它的束缚，挤入晶格原子间的间隙，形成间隙原子，原来的位置则空出。

空位。这时间隙原子和空位是成对出现的,称为弗伦克尔缺陷。

肖特基缺陷:若只在晶体内形成空位而无间隙原子时,称为肖特基缺陷。

位错:

伯格斯矢量:当位错在晶体内滑动时,原子沿着某一特定的方向相对于其邻近原子切变了某一特定的距离,表示这种原子位移的矢量定义为位错的伯格斯矢量。

对螺型位错:位错线平行于伯格斯矢量;

对刃型位错:位错线垂直于伯格斯矢量;

对混合型位错:位错线斜交于伯格斯矢量。

等电子杂质:与基质晶体原子具有同数量价电子的杂质原子,它们替代了晶格点上的同族原子后,基本上仍是电中性的。

等电子杂质^{效应}:等电子杂质掺入化合物半导体中,替代晶格点上的同族原子后,由于电负性、共价半径方面等的差别,会在禁带中产生能级。这个能级称为等电子陷阱。这种效应称为等电子杂质效应。

杂质的双性行为:杂质原子在化合物半导体中,通过取代^{不同}晶格原子既能表现为施主杂质又能表现为受主杂质的性质称为杂质的双性行为。

或硅在砷化镓中既能取代镓而表现为施主杂质,又能取代砷而表现为受主杂质,这种性质称为杂质的双性行为。

第3章 半导体中的载流子的统计分布

一. 名词解释

热平衡状态: 在一定温度下, 如果没有其他外界作用, 半导体中的电子从不断热振动中的晶格中获得一定的能量, 就可能从低能量的量子态跃迁到高能级的量子态, 产生使导带中的电子和价带中的空穴增加, 这称为载流子的产生。与此同时, 电子也可以从高能级的量子态跃迁到低能级的量子态, 并向晶格放出一定能量, 从而使导带中的电子和价带中的空穴不断减少, 这一过程称为载流子的复合。在一定温度下, 这两个相反的过程之间建立起动态平衡, 称为热平衡状态。

热平衡载流子: 热平衡状态下的自由电子和空穴称为热平衡载流子。

状态密度: 状态密度 $g(E)$ 就是在能带中能量 E 附近每单位能量间隔内的量子态数。

电子状态密度有效质量: 在非球形等能面能带结构或由多个球形能带结构叠加而成的半导体中, 状态密度是各向异性的有效质量的函数, 将关于各向异性的有效质量表达式用一个有效质量表达, 使其状态密度与单一球形等能面的表达式有相同的形状, 这个有效质量即称为状态密度有效质量。

费米分布函数: $f(E) = \frac{1}{1 + \exp(\frac{E - E_F}{kT})}$, 它表示在热平衡状态下, 能量为 E 的一个量子态被一个电子占据的概率。

费米能级: 费米能级标志了电子填充能级的水平。它是当系统处于热平衡状态也不对外界做功的情况下, 系统中增加一个电子所引起系统自由能的变化等于系统的化学势, 也就是等于系统的费米能级。

非简并性系统: 通常把服从玻耳兹曼统计律的电子系统称为非简并性系统。

简并性系统: 服从费米统计律的电子系统称为简并性系统。

本征半导体: 一块没有杂质和缺陷的半导体。

本征激发: 当半导体的温度 $T > 0K$ 时, 就有电子从价带激发到导带去。同时价带中产生空穴。

产生空穴,这就是所谓的本征激发。

载流子的简化:当导带中的电子及价带中的空穴的统计分布问题,不能再应用玻耳兹曼分布函数,而必须使用费米分布函数的情况称为简载流子的简化。

简并半导体:

低温载流子冻析:温度低于100K时,施主杂质只有部分电离,尚有部分载流子被冻析在杂质能级上,对导电没有贡献,这种现象称为低温载流子冻析效应。

简述:杂质能带:在简并半导体中,杂质浓度高,杂质原子间比较靠近,导致杂质原子之间电子波函数发生交叠,使孤立的杂质能级扩展为能带,通常称为杂质能带。

杂质带导电:杂质能带中的电子通过在杂质原子之间的共有化运动参加导电的现象称为杂质带导电。

简述:禁带变窄效应:当杂质能带进入导带或价带,并与导带或价带相连,形成新的简并能带,使能带的状态密度发生了变化,简并能带的尾部伸入到禁带中,称为带尾。导致禁带宽度 E_g 减小为 E_g' ,所以重掺杂时,禁带宽度变窄了,称为禁带变窄效应。

导带有效状态密度:导带电子浓度 $n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_B T})$, $\exp(-\frac{E_c - E_F}{k_B T})$ 为非简并时,电子占据能量为 E_c 的量子态的概率,则 N_c 可理解为把导带所有量子态都集中在导带底 E_c 上,它的状态密度为 N_c ,则 n 就为导带电子浓度,故称 N_c 为导带有效状态密度。

平衡载流子浓度

$$N_c = 2 \left(\frac{m_n^* k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

一 名词解释

漂移运动：电子在电场作用下的定向运动称为漂移运动。

漂移速度：定向运动的速度称为漂移速度。

① 迁移率：平均漂移速度的大小和电场强度的比值称为迁移率。 $\mu = \frac{v_d}{E}$

散射：载流子在半导体中运动时，会不断地与热振动着的晶格原子或电离的杂质离子发生碰撞，碰撞后载流子速度的大小及方向就发生改变，用波的概念，就是说电子波在半导体中传播时遭到了散射。

平均自由程：连续两次散射间自由运动的平均路程称为平均自由程。

平均自由时间：载流子在连续两次散射间的平均时间

② 电离杂质散射：杂质电离后是一个带电荷子，在其周围形成一个库仑势场，当载流子运动到电离杂质附近时，由于库仑势场的作用，就使载流子运动的方向发生改变，这种散射就称为电离杂质散射。

③ 晶格振动散射：当载流子与晶格发生碰撞时，其运动状态发生改变。称为晶格振动散射。

或：在一定温度下，晶格中原子都各自在其平衡位置附近作微振动，当载流子与振动着的晶格原子发生碰撞时，其运动状态将发生改变，称这种散射为晶格振动散射。

④ 等价的能谷间散射：硅的导带具有极值能量相同的6个旋转椭球等能面，载流子在这些能谷中分布相同，这些能谷称为等价的能谷。对这种多能谷半导体，电子可以从一个极值附近散射到另一个极值附近，这种散射称为谷间散射。

中性杂质散射：低温下杂质没有充分电离，没有电离的杂质呈中性，这种中性杂质也对周期性势场有一定的微扰作用而引起散射。这种散射称为中性杂质散射。

⑤ 电子迁移率：

① 电子有效质量：在多能谷半导体中，如 Si，令 $\frac{1}{m_c} = \frac{1}{3} (\frac{1}{m_1} + \frac{2}{m_2})$ ， $\mu_c = \frac{q\tau}{m_c}$
 则电流密度可写成 $J = nq\mu_c E$ ， m_c 称为电子有效质量

欧姆定律的偏离：当电场强度增强到 10^3 V/cm 以上时，实验发现， J 与 E 不再成正比，偏离了欧姆定律。

② 热载流子：温度是平均动能的量度，既然载流子的能量大于晶格系统的能量，人们便引进载流子的有效温度 T_e 来描写晶格系统不处于热平衡状态的载流子，并称这种状态的载流子为热载流子。

或：当载流子的能量大于晶格系统的能量时，载流子与晶格系统便不处于热平衡状态，称这种状态的载流子为热载流子。

耿氏效应：耿氏发现在 n 型砷化镓两端电极上加以电压，当半导体内电场超过 $3 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 时，半导体内的电流便以很高的频率振荡，振荡频率约为 $0.47 \sim 65 \text{ GHz}$ ，这个效应称为耿氏效应。

负阻效应：电场增加时，电导率下降，从而电流密度减小的现象称为负阻效应。

多能谷散射：当半导体导带存在多个极小值时（即能谷），电子可以一个极值附近散射到另一个极值附近，这种散射称为多能谷散射。

声子：

二简答题

1. 迁移率与杂质浓度和温度的关系。

答： $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_i}$ $\mu_s = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{\frac{3}{2}}}$ $\mu_i = \frac{q}{m^*} \frac{T^{\frac{3}{2}}}{BN_i}$

由 $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_i}$

有 $\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{\frac{3}{2}} + \frac{BN_i}{T}}$

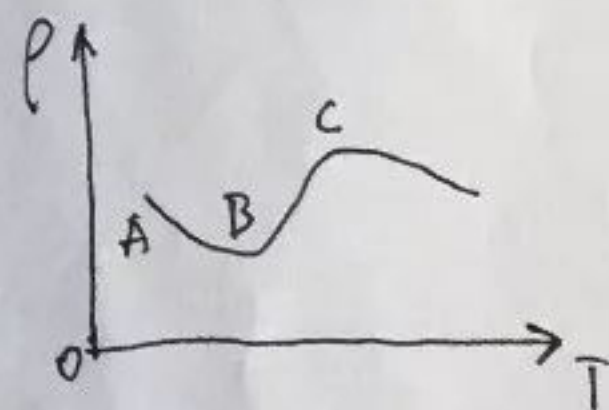
当 N 很小时, $B/Ni/T^{3/2}$ - 项可略去, 晶格散射起主要作用, 所以迁移率随温度增加而降低, 但对数曲线偏离 $-3/2$, 这是由于其他散射机构所致。当杂质浓度增加, 迁移率下降趋势就不太显著了, 这说明杂质散射机构的影响在逐渐加强。当杂质浓度高到 10^{18} cm^{-3} 以上后, 在低温范围, 随着温度的升高, 电子迁移率反而缓慢上升, 到一定温度后才稍有下降, 这说明温度低时, 杂质散射起主要作用, 分母中 $B/Ni/T^{3/2}$ 项增大, 晶格振动散射与前者相比, 影响不大, 所以迁移率随温度升高而逐渐增大。温度继续升高, 又以晶格振动散射为主, 故迁移率下降。

2. 少子迁移率大于多子迁移率的原因。

答: 重掺杂时杂质能级扩展为杂质能带。如对杂质浓度很高的 n 型硅, 由于施主能级扩展为杂质能带, 导致禁带变窄, 导带中运动的电子除受到电离杂质的散射外, 还会被施主能级所俘获, 这些被俘获的电子经过一定的时间还会被释放到导带参与导电, 这些电子在导带中作漂移运动时, 不断地被施主能级俘获再释放, 再俘获, 使得电子的漂移运动减慢, 此外一些杂质带中的电子由于杂质原子轨道的重叠, 也可能在施主原子间运动, 而不参与导电, 因而导带中有相当一部分电子在杂质带上运动, 以致它们的漂移速度减小, 从而多子的迁移率有所降低。

03. 电阻率随温度的变化。

答: AB段: 温度很低, 本征激发可忽略, 载流子主要由杂质电离提供, 它随温度升高而增加; 散射主要有杂质电离决定, 迁移率也随温度升高而增大, 所以, 电阻率随温度升高而下降。



BC段: 温度继续升高, 本征激发还不十分显著, 杂质已全部电离, 载流子基本上不随温度变化, 晶格振动散射上升为主要矛盾, 迁移率随温度升高而降低, 所以, 电阻率随温度升高而增大。

C段: 温度继续升高, 本征激发很快增加, 大量本征载流子的产生远远超过迁移率减小对电阻率的影响, 这时, 本征激发成为矛盾的主要方面, 杂质半导体的电阻率将随温度的升高而急剧地下降, 电阻率随温度增大而下降。

第5章 非平衡载流子.

一. 名词解释.

非平衡状态: 如果对半导体施加外界作用, 破坏了热平衡的条件, 这就迫使它处于与热平衡状态相偏离的状态, 称为非平衡状态。

非平衡载流子: 比平衡状态多出来的那部分载流子称为非平衡载流子。

非平衡载流子的注入: 对半导体施加外界作用, 使得半导体内部产生非平衡载流子的方法, 称为非平衡流子的注入。常见的有光注入、电注入。

非平衡载流子的复合: 产生非平衡载流子的外部作用撤除后, 由于半导体的内部作用, 使它由非平衡态恢复到平衡态, 过剩载流子逐渐消失。这一过程称为非平衡载流子的复合。

① 非平衡载流子的寿命: 非平衡载流子的平均生存时间称为非平衡载流子的寿命。
(寿命标志着非平衡载流子浓度减小到原值的 $\frac{1}{e}$ 所经历的时间)。

② 准费米能级: 当半导体的平衡态遭到破坏而存在非平衡载流子时, 分别就价带和导带中的电子讲, 它们各自基本上处于平衡态, 而导带和价带之间处于不平衡状态。因而费米能级和统计分布函数对导带和价带各自解仍然是适用的, 可以分别引入导带费米能级和价带费米能级, 它们都是局部的费米能级, 称为准费米能级。

③ 直接复合: 电子在导带与价带间直接跃迁而引起非平衡载流子的复合过程就是直接复合。

间接复合: 非平衡载流子电子和空穴通过禁带的能级(复合中心)进行复合的过程。

表面复合: 是指在半导体表面发生的复合过程。

④ 俄歇复合: 载流子从高能级向低能级跃迁, 发生电子-空穴复合时, 把多余的能量传给另一个载流子, 使这个载流子被激发到能量更高的能级上去, 当它重新跃迁回低能级时, 多余的能量常以声子形式放出, 这种复合称为俄歇复合。

陷阱效应：杂质能级的积累非平衡载流子的作用称为陷阱效应。

或：当半导体处于非平衡态时，出现非平衡载流子，必然引起杂质能级上电子数目的改变。如果电子增加，说明能级具有收容部分非平衡电子的作用；若是电子减少，则可以看成具有收容空穴的作用。从一般意义上讲，杂质能级的这种积累非平衡载流子的作用称为陷阱效应。

陷阱：把有显著效应陷阱的杂质能级称为陷阱，而把相应的杂质和缺陷称为陷阱中心。
(常遇到的是少子陷阱效，^{平衡能级} E_T 位于 E_i 最有效)。

○ 载流子的扩散：由于载流子的无规则热运动，就可以引起载流子由浓度高的地方向浓度低的地方运动，这种运动称为载流子的扩散。

○ 表面复合速度：表面复合率 U_s 与表面处非平衡载流子浓度 $(\Delta p)_s$ 成正比，即 $U_s = S(\Delta p)_s$ 。比例系数 S 表示表面复合的强弱，它具有速度的量纲，因而称为表面复合速度。

一、名词解释

pn结：如果把一块P型半导体和一块n型半导体结合在一起，在两者的交界面处就形成了所谓的pn结。

突变结：在交界面处，杂质浓度由 N_A 突变为 N_D ，具有这种杂质分布的pn结称为突变结。

缓变结：杂质浓度从p区到n区是逐渐变化的pn结通常称为缓变结。

线性缓变结：在扩散结中，若杂质分布可用 $x=x_0$ 处的切线近似表示，则称为线性缓变结。

pn结的接触电势差或内建电势差：平衡pn结的空间电荷区两端间的电势差称为 V_D 。

○ pn结的势垒高度：平衡pn结的空间电荷区两端的电子电势能之差即能带的弯曲量 qV_D 称为pn结的势垒高度。

○ 空间电荷区：通常把pn结附近的电离施主和电离受主所带电荷称为空间电荷，它们所存在的区域称为空间电荷区。

内建电场：空间电荷区中的这些电荷产生了从n区指向p区，即从正电荷指向负电荷的电场。

※ pn结的势垒：在pn结的空间电荷区中能带发生弯曲，电子从势能低的n区向势能高的p区运动时，必须克服这一势能高坡，才能达到p区；同理，空穴也必须克服这一势能高坡，才能从p区到达n区，这一势能“高坡”通常称为pn结的势垒。

○ 势垒电容：势垒区的空间电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应，称为pn结的势垒电容。

扩散电容：由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应，称为pn结的扩散电容。

○ pn结雪崩击穿：由于倍增效应，使势垒区单位时间内产生大量载流子，迅速增大反向电流，从而使pn结击穿的现象称为pn结的雪崩击穿。

或：当反向偏压很大时，势垒区中的电子和空穴，从电场中获得很大动能，当它们与势垒区

内的晶格原子发生碰撞时,能把价键上的电子碰撞出来,产生一对成为导电电子和空穴,新产生的电子和空穴向相反方向运动,还会继续发生碰撞产生电子-空穴对,如此继续下去,使单位时间内产生大量载流子迅速增大反向电流,从而发生pn结击穿。这种现象称为pn结的雪崩击穿。

pn结击穿:对pn结施加反向偏压增大到某一数值 V_{br} 时,反向电流密度突然开始迅速增大的现象称为pn结击穿。

①① 隧道击穿或齐纳击穿:在强电场作用下,由隧道效应,使大量电子从价带穿过禁带而进入到导带所引起的一种击穿现象。
使反向电流急剧增大。

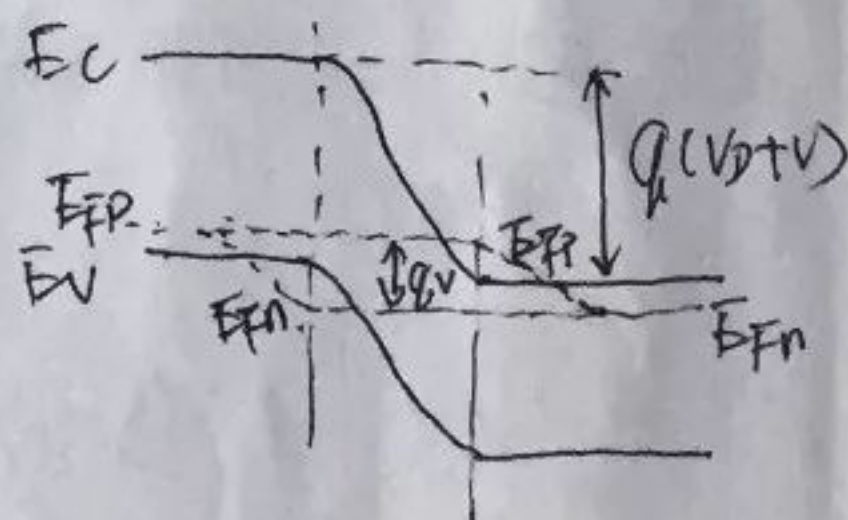
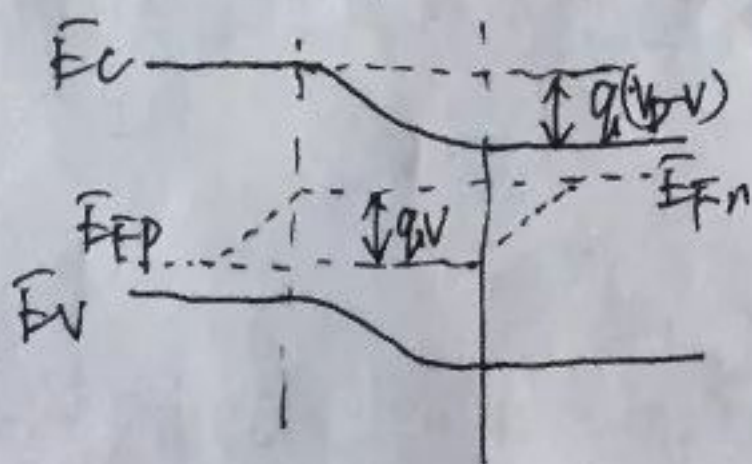
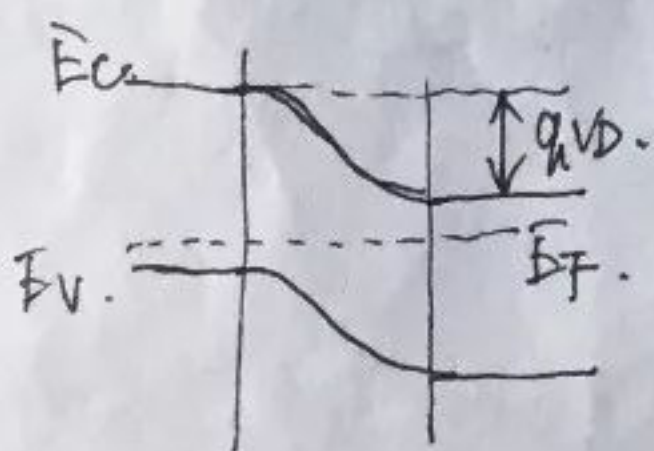
热击穿:当pn结上施加反向电压时,流过pn结的电流将产生大量热量,如果热能无法及时传递出去,将导致结温上升,反向饱和电流密度随温度按指数规律上升,因此,随着结温的上升,反向饱和电流密度也迅速上升,产生的热能也迅速增大,进而又导致结温上升,如此循环下去,使 J_s 无限增大而发生击穿的现象称为热击穿。

① 隧道结:由重掺杂的p区和n区形成的pn结通常称为隧道结。

pn结隧道效应:对于两边都是重掺杂的pn结,正向电流一开始就随正向电压的增加而迅速上升到一个极大值。然后随电压增加,电流反而减小,达到一极小值。当电压继续增大时,电流又随电压而上升,反向时,反向电流随反向偏压的增大而迅速增加。

二. 简答题

画出pn结平衡、正偏、反偏时的能带图。



第7章 金属和半导体的接触

一. 名词解释.

功函数: 功函数的定义是真空中静止电子的能量和费米能级之差. $W = E_0 - E_F$.

电子亲和能: $\chi = E_0 - E_c$. 它表示要使半导体导带底的电子逸出体外所需的最小能量.

接触电势差: $V_{ms} = \frac{W_s - W_m}{q}$ 由于金属和半导体接触而产生的电势差为接触电势差.

① 金半接触整流效应: 金属和半导体接触形成阻挡层时, ^(对P型阻挡层) 外加正向电压, 半导体一边势垒降低, 形成金属到半导体的正向电流, 外加电压越高, 势垒下降越多, 正向电流越大. 外加反向电压时, 由于金属中的电子要越过相当高的势垒 $q\phi_{ms}$ 才能到达半导体中, 且势垒高度不随外加反向电压变化, 所以反向电流很小且是恒定的. 金半接触阻挡层的这种类似PN结伏安特性, 具有整流作用, 即为金半接触整流效应.

② 肖特基势垒二极管: 利用金属-半导体接触 整流特性 制成的二极管称为肖特基势垒二极管.

③ 欧姆接触: 金属与半导体指不产生明显的附加阻抗, 且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著改变的接触.

第 8 章 半导体表面与 MIS 结构

一. 名词解释

① 表面态：在一维半无限周期势场情形下，存在 k 取复数值的电子状态，在边界两边波函数按指数关系衰减，这表明电子的分布概率主要集中在 $x=0$ 处，即电子被局限在表面附近。因此，这种电子状态被称做表面态，对应的能级称为表面能级。

② 平带状态：当 MIS 结构外加电压 $V_G=0$ 时，表面势 $V_s=0$ ，表面处能带不发生弯曲称做平带状态。

平带电容：平带状态时的 MIS 结构的电容称做平带电容。

③ 开启电压：对应于表面势 $V_s=2V_B$ 时，金属板上加的电压习惯上称做开启电压。

二维电子气：当反型层的厚度 A 与电子德布罗意波长相比拟时，反型层中电子将处于半导体内近界面处很窄的量子势阱中。由于量子化效应，电子在垂直于界面方向的运动发生量子化，对应的电子能量成为不连续的，但电子在平行于界面方向的运动仍是自由的，与之对应的能量仍取连续值。于是电子的运动可看做是平行于界面的准二维运动，称为二维电子气 (2DEG)。

深耗尽状态：如在金属与半导体间加上一高频正电压，反型层来不及建立，为保持电中性，耗尽层延伸向半导体深处产生大量负电荷。这种情况时耗尽层的宽度很大，可远大于强反型的最大耗尽深度，且其宽度随电压 V_G 幅度的增大而增大，这种状态称为深耗尽状态。

平带电压：为了恢复平带状态所需加的电压称为平带电压。

④ 快界面态：指存在于硅-氧化硅界面处而能值位于硅禁带中的一些分立的或连续的电势能态。

施主型界面态：不论能级在禁带中的位置如何，若能级被电子占据时呈电中性，施放电子后呈正电性，则称为施主型界面态。

受主界面态：若能级空着时为电中性状态，而接受电子后带负电，则称为受主型界面态。

表面电导：指方形表面薄层的电导。

达姆表面态：晶体自由表面的存在使其周期场在表面处发生中断，应引起附加能级，这种能级叫做达姆表面能级。处于这种能级上的电子状态叫做达姆表面态。

表面态：由于晶体自由表面的存在、晶体缺陷或吸附原子等，引入附加能级。这种能级上的电子波函数在边界两边按指数关系衰减，这表明电子的分布概率主要集中在 $x=0$ 处的界面，即电子被局限在表面附近。因此这种电子状态被叫做表面态。

第九章 半导体异质结构

一. 名词解释

异质结：由两种不同的半导体单晶材料组成的结，称为异质结。

反型异质结：由导电类型相反的二种不同的半导体单晶材料所形成的异质结。

同型异质结：同型异质结是指由导电类型相同的二种不同的半导体单晶材料所形成的异质结。

巴丁极限：当具有金刚石结构的晶体的表面能级密度在 10^{13} cm^{-2} 以上时，在表面处的费米能级位于禁带宽度的约 $\frac{1}{4}$ 处，这个值称为巴丁极限。

超注入现象：指在异质PN结中由宽禁带半导体注入到窄禁带半导体中的少数载流子浓度可超过宽带半导体中多数载流子浓度。

调制掺杂异质结构：由宽禁带重掺杂的n型 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 与不掺杂 GaAs 组成的异质结构。

单量子阱结构：在宽禁带半导体 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 材料上异质外延极薄的 GaAs ，然后再异质外延较厚的 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ，就可形成单量子阱结构。

半导体超晶格：指由交替生长两种半导体材料薄层组成的一维周期性结构而其薄层厚度的周期小于电子的平均自由程的人造材料。

成分超晶格：周期性改变薄层的成分而形成的超晶格。

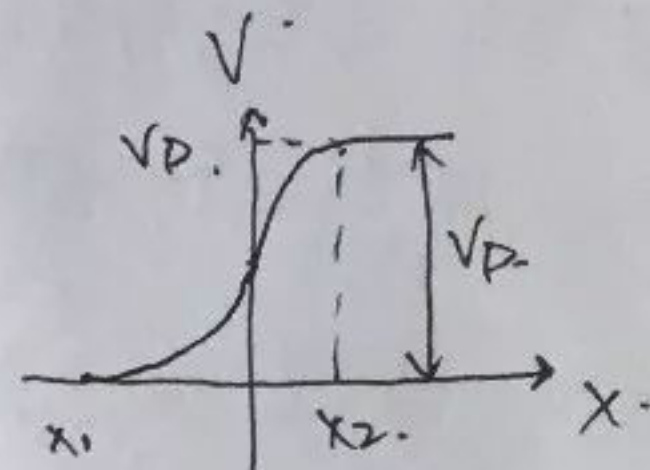
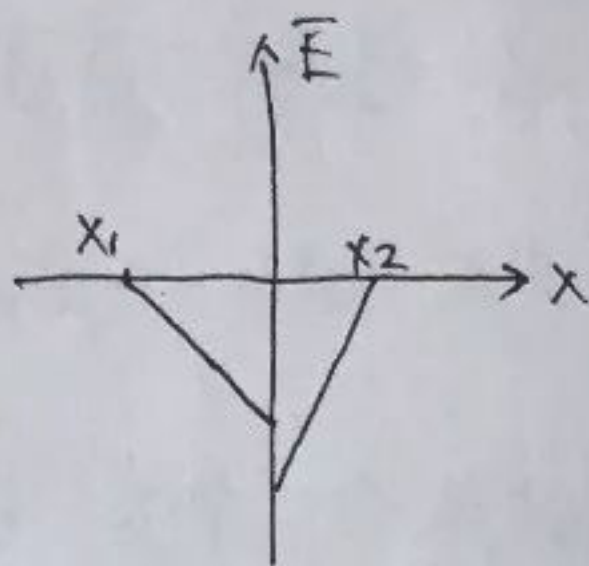
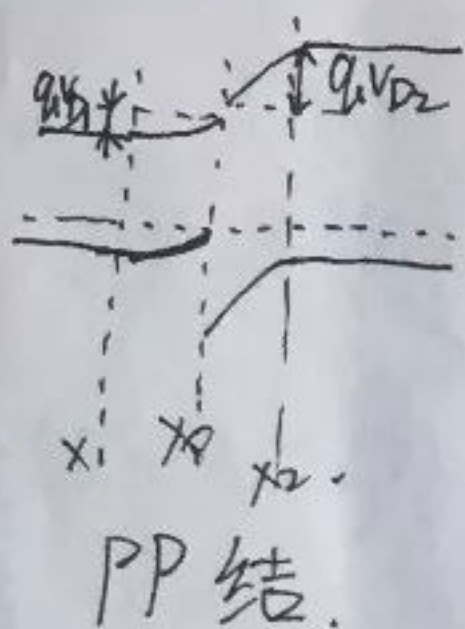
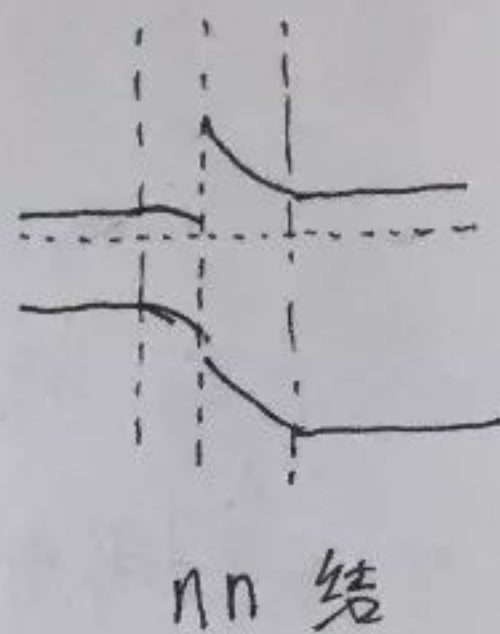
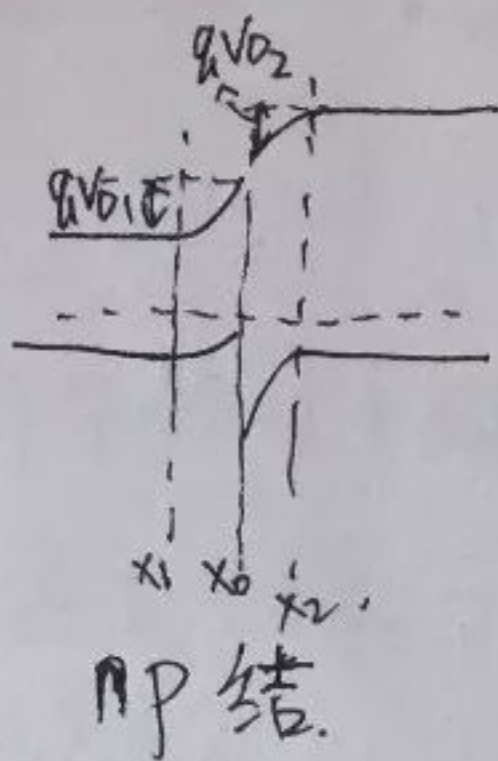
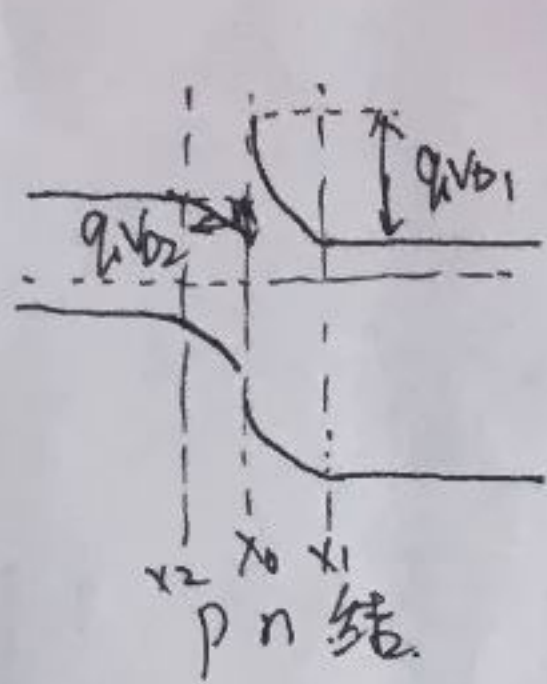
掺杂超晶格：周期性改变同一成分的各薄层中的掺杂类型而形成的超晶格。

窗口效应：异质结发光二极管中禁带宽的部分（注入区）同时可以作为辐射光的透射窗。

二. 简答题

画出异质结的能带图、势垒区电荷密度（写出），画出势垒区电场。

答：电场在界面处不连续，电势在界面处连续。

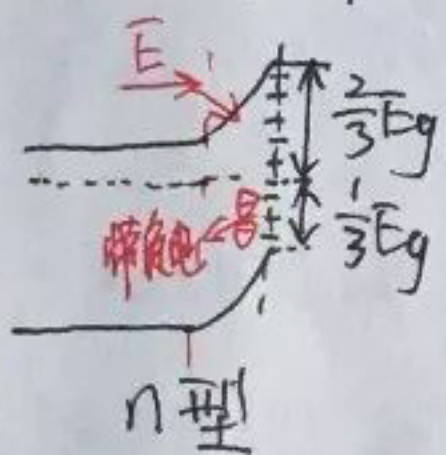


连续. (pn 异质结的电场).

考虑界面态时的能带图.

施主型

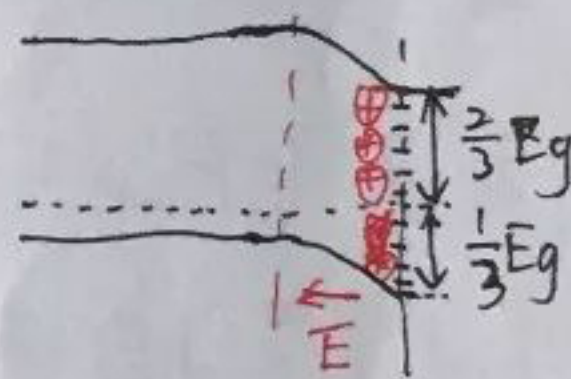
给出空穴.



n 型半导体界面态为受主作用

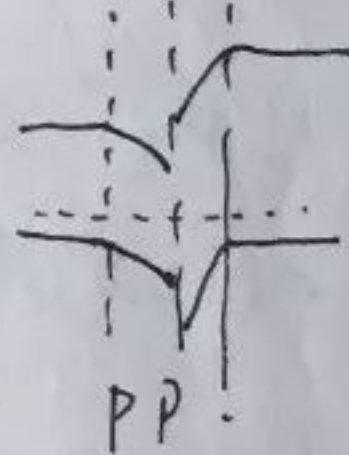
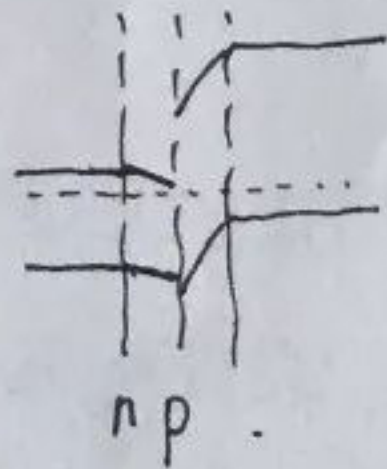
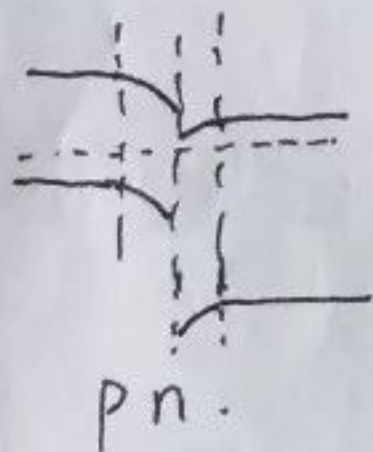
施主型给出

电子.

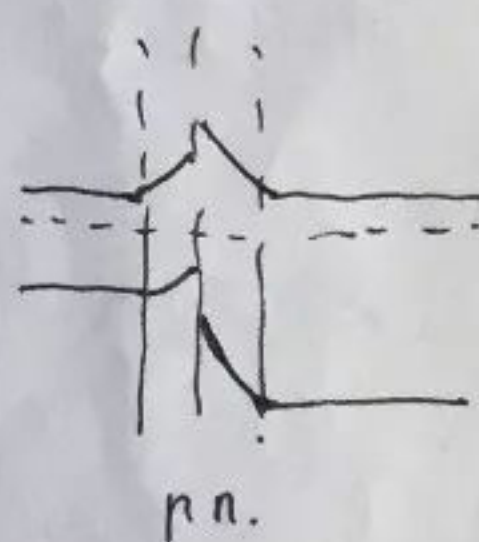
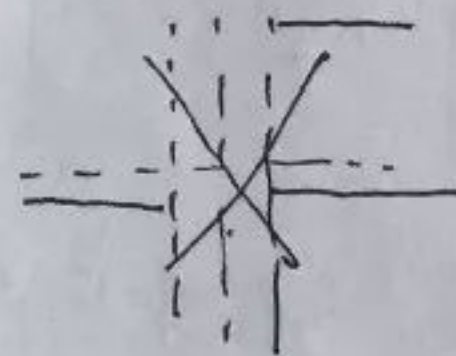
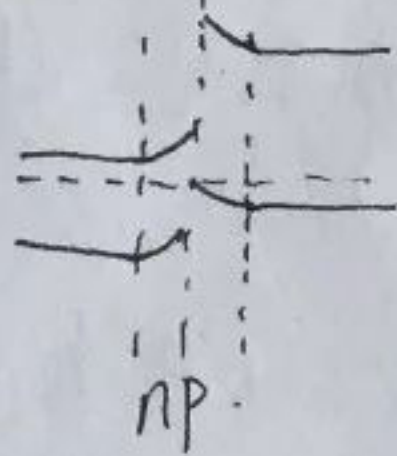
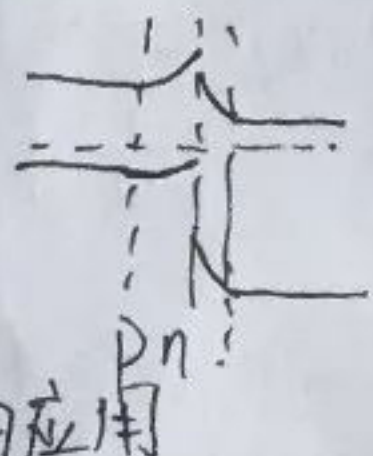


p 型半导体表面态为施主作用

施主悬挂键



受主悬挂键



2. 异质结在器件中的应用

激光器, 电致发光二极管, 光电探测器, 应变传感器.

十. 半导体的光热、磁、压阻等物理现象.

一. 名词解释.

半导体的光吸收现象: 光在导电媒质中传播时具有衰减现象, 即产生光的吸收.

① 本征吸收: 由于电子由带与足够能量的光子使电子激发, 越过禁带跃迁入空的导带, 而在价带中留下一个空穴, 形成电子-空穴对. 这种由于电子由带与带之间的跃迁所形成的吸收过程称为本征吸收.

直接跃迁: 电子在跃迁过程中, 波矢保持不变的跃迁称为直接跃迁.

间接跃迁: 电子在跃迁过程中, 波矢发生改变, 发射或吸收一个声子的跃迁过程称为间接跃迁.

光电导: 由光照引起半导体电导率增加的现象称为光电导.

② 光生伏特效应: 当用适当波长的光照射非均匀半导体时 (Pn结等), 由于内建场的作用, 半导体内部产生电动势; 如将Pn结短路, 则会出现电流 (光生电流). 这种由内建场引起的光电效应, 称为光生伏特效应.

半导体的发光现象: 电子从高能级向低能级跃迁, 以光辐射的形式放出能量, 伴随着发射光子. 这就是半导体的发光现象.

辐射跃迁: 如跃迁过程伴随着放出光子, 这种跃迁称为辐射跃迁.

发光效率: ① η_{in} . 单位时间内产生的光子数和单位时间内注入的电子-空穴对数之比.

② η_{out} . 单位时间内发射到外部的光子数和单位时间内注入的电子-空穴对数之比.

电致发光: Pn结在正向偏压下, 势垒区和扩散区注入了少数载流子, 这些非平衡少数载流子不断与多数载流子复合而发光. 这种现象称为Pn结的电致发光.

自发辐射：不受外界因素的作用，原子自发地从激发态回到基态引起光子发射的过程，称为自发辐射。

①受激辐射：在光辐射的刺激下，受激原子从激发态到基态跃迁的辐射过程，称为受激辐射。

分布反转：通常把处在激发态的原子数大于基态的原子数的这种反常情况称为“分布反转”或“粒子数反转”。

热

热电效应：把热能转化为电能。

温差电动势率： $\alpha_{ab} = \frac{d\mathcal{E}_{ab}}{dT}$ 单位温差时的温差电动势。

①塞贝克效应：当两个不同的导体 a 和 b 两端相接，组成一个闭合线路，如两个接头 A 和 B 具有不同的温度，则线路中便有电流，产生电流的电动势称为温差电动势，其数值一般只与两个接头的温度有关。这个效应称为塞贝克效应。

珀耳帖效应：两不同导体 a 和 b 连接后通以电流，在接头处便有吸热或放热现象。

汤姆逊效应：当存在温度梯度的均匀导体中通有电流时，导体中除了产生和电阻有关的焦耳热外，还要吸收或放出热量。吸收或放出热量的这个效应称为汤姆逊效应。

半导体的热导率：当晶体的某一部分温度升高时，则热能将由晶体的高温部分传导到低温部分，使整个晶体的温度趋于一致。在此时间内通过面积 ds 的热量 Q 与面积 ds 、温度梯度 dT/dx 及时间 t 成正比，比例系数 k 称为晶体的热导率。对半导体而言，其热导率由电子热导率和声子热导率构成。

半导体热电效应的应用：温差发电器、制冷器。

磁和压阻。

霍尔效应：把通有电流的半导体放在均匀磁场中，设电场沿 x 方向，电场强度为 E_x ，磁场方向和电场垂直，沿 z 方向，磁感应强度为 B_z ，则在垂直于电场和磁场的 y 或 $-y$ 方向将产生一个横向电场 E_y ，这个现象称为霍尔效应。

霍尔系数： $R_H = \frac{E_y}{j_x B_z}$

磁阻效应：在与电流垂直的方向加磁场后，并沿外加电场方向的电流密度有所降低，即由于磁场的存在，半导体的电阻增大，这个现象称为磁阻效应。

爱廷豪森效应：当 x 方向通电流时，如加有和样品表面垂直的磁场，则在样品 y 方向的两端便产生温度差，沿 y 方向温度梯度与磁感应强度和电流密度成比例，这个效应称为爱廷豪森效应。

能斯特效应：当有热流通过样品，加以与样品表面垂直的磁场后，发现在与热能流及磁场垂直的方向产生电动势，如改变磁场或热流的方向，电动势的方向也将改变，这个现象称为能斯特效应。

里纪-勒杜克效应：当有热流通过样品，与样品表面垂直的磁场可以使样品的两端产生温度差，如改变磁场方向，则温度梯度方向也随着改变，这个现象称为里纪-勒杜克效应。

光磁电效应：对一块半导体样品，如果在垂直光照方向(z 方向)再加以磁场，由于洛伦兹力的作用，电荷发生偏转，引起与霍尔效应类似的效应，在横向(y 方向)引起电场，产生电势差。这个效应称为光磁电效应。

压阻效应：对半导体施加应力时，半导体的电阻率要发生改变，这种现象称为压阻效应。

磁光效应:

量子化霍尔效应:

二. 简答题:

01. 光磁电效应与霍尔效应的异同.

答: 相同点: 与霍尔效应类似, y 方向的电流分为由洛伦兹力引起的电流和由于电荷积累后形成 y 方向电场而引起的电流. 稳定时, 两种电流抵消, y 方向总电流为零, 样品内部产生横向电场 E_y .

区别: 霍尔效应中定向运动是由外加电场引起的, 两种载流子运动方向相反, 电流方向相同, 垂直磁场使两种载流子向同一方向偏转, 效果是相互减弱; 而光磁电效应中, 定向运动是由扩散引起的, 两种载流子扩散方向相同, 电流方向相反, 在垂直磁场作用下, 向相反方向偏转, 效果是相互加强的.

2. 霍尔效应.

答: $R_H = \frac{E_y}{j_x B_z}$ $R_H = \frac{1}{q} \frac{(p - nb^2)}{(p + nb^2)}$

(1) 纯净半导体 $R_H < 0$.

(2) p 型半导体一般 $R_H > 0$. 温度升高后, 可有 $R_H > 0$. 温度再升高, 可使 $R_H < 0$.

p 型半导体的 R_H 符号可改变.

(3) n 型半导体总有 $R_H < 0$.

应用: 1. 测定载流子浓度和迁移率 2. 霍尔器件.

3. 光电池的电流电压特性.

结的正向电流

$$I_F = I_s \left[\exp\left(\frac{qV}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

光生电流 I_L

$$I_L = q \Phi A (L_p + L_n)$$

负载电流为

$$I = I_L - I_F = I_L - I_s \left[\exp\left(\frac{qV}{k_B T}\right) - 1 \right].$$